

高等微积分

邹文明

期末总复习

$[height = 1in, width = 4.6in]guilin2$

期末考试主要内容

泰勒公式; 不定积分; 定积分; 定积分应用; 反常积分; 常微分方程.

第 4 章 Taylor 公式: 定理内容, 基本 Taylor 展式.

第 6 章 不定积分

- **不定积分**: 定义, 不定积分与导数、微分的关系, **基本的不定积分公式**.
- **计算不定积分的基本方法**: 分段法, 线性性, 降低三角函数的幂等, 换元法, 分部积分法, 有理函数的不定积分 (有理函数标准分解), 三角有理函数的不定积分, 两类特殊的无理函数的不定积分.

第 7 章 Riemann 积分

- **定积分:** 概念, 基本性质, 可积性判断准则, 典型的可积函数类, 一致连续性.
- **定积分的性质:** 线性, 关于积分区间可加性, 有限韧性, (严格) 保序性、保号性, 绝对值不等式, 乘积的可积性, 积分第一中值定理, 不等式.

- 定积分的理论计算: 变上、下限积分及求导, 原函数, Newton-Leibniz 公式.

- 计算定积分的基本方法: 分段法, 线性性, 降低三角函数的幂等, 换元法, 分部积分法, 有理函数的定积分 (有理函数的标准分解), 三角有理函数的定积分, 两特殊无理函数的定积分, 定积分的对称性 (奇偶性), 周期的连续函数的定积分.

- **定积分与数列极限:** 某些复杂数列极限可以转换成 Riemann 和, 再利用定积分来计算.

- 直角坐标系下由曲线所围成的平面区域的面积, 极坐标系下平面区域的面积.
- 光滑曲线的弧长.
- 由平面截面积求立体体积, 旋转体的体积, 平面曲线绕轴旋转所生成的曲面的侧面积 (涉及弧长微元)

第 7 章 广义积分

- 各种形式的广义积分的定义, 奇点.
- 广义积分的性质: 与定积分的完全类似.
- 广义积分的计算: 原函数, 定积分的计算.
- 重要的比较函数: $\frac{1}{x^p}$, $\frac{\ln x}{x^p}$.

补充内容: 常微分方程

- 常微分方程的基本概念.
- 一阶方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ 的解法.
- 分离变量法: 方程 $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$ 的求解.
- 可转化成一阶线性方程的一阶方程:
 - (1) $\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c)$, (2) $\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$,
 - (3) $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}\right)$, (4) Bernoulli 方程.

• 可降阶的高阶常微分方程:

(1) $y^{(n)} = f(x),$

(2) $y^{(n)} = F(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n-1)}) \quad (k \geq 1),$

(3) $F(y, y', y'') = 0.$

- n 阶线性常微分方程: 初值问题的解存在且唯一, 齐次方程解集为 n 维线性空间, 基本解组, Wronsky 行列式的定义、性质及由此导出的线性无关解的刻画, 线性无关的函数所满足的齐次方程, 非齐次方程通解的结构.

- 二、三阶线性常系数微分方程, Euler 方程.
- 二阶线性变系数微分方程的求解: 利用常数变易法由已知解构造新解.

- **一阶线性常微分方程组:** 初值问题的解存在且唯一, 由 n 个方程, n 个未知函数组成的一阶线性齐次常微分方程组的解集为 n 维线性空间, 齐次方程组的基解矩阵及其性质, Wronsky 行列式的定义、性质及由此导出的对线性无关解的刻画, 非齐次方程组通解的结构以及借助基解矩阵的表达式.

例 1. 若 $f \in \mathcal{C}[0, 1]$, 求证:

$$\int_0^1 \left(\int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(t) dt \right) dx = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) f(x) dx.$$

证明: $\forall x \in [0, 1]$, 定义 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则 F 连续可导且 $F' = f$, 于是由分部积分可得

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(t) dt \right) dx &= \int_0^1 (F(\sqrt{x}) - F(x^2)) dx \\ &= x(F(\sqrt{x}) - F(x^2)) \Big|_0^1 - \int_0^1 x(F(\sqrt{x}) - F(x^2))' dx \\ &= - \int_0^1 x \left(\frac{f(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}} - 2xf(x^2) \right) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= - \int_0^1 x \left(\frac{f(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}} - 2xf(x^2) \right) dx \\
&= \int_0^1 2x^2 f(x^2) dx - \int_0^1 \frac{x}{2\sqrt{x}} f(\sqrt{x}) dx \\
&= \int_0^1 xf(x^2) d(x^2) - \int_0^1 xf(\sqrt{x}) d(\sqrt{x}) \\
&= \int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx - \int_0^1 x^2 f(x) dx \\
&= \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) f(x) dx.
\end{aligned}$$

例 2. 若 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导并且 $f(\frac{a+b}{2}) = 0$,
求证: $|\int_a^b f(x) dx| \leq \frac{(b-a)^3}{24} \sup_{x \in [a, b]} |f''(x)|$.

证明: 令 $M = \sup_{x \in [a, b]} |f''(x)|$. 由于 f 为

二阶可导, 则由带 Lagrange 余项的 Taylor 公式可知, $\forall x \in [a, b]$, 存在 $\xi(x)$ 介于 $x, \frac{a+b}{2}$ 使得

$$\begin{aligned} f(x) &= f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) \\ &\quad + \frac{f''(\xi(x))}{2!}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2, \end{aligned}$$

由此我们立刻可以导出

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) \, dx \right| &= \left| f\left(\frac{a+b}{2}\right) \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) \, dx \right. \\ &\quad \left. + \int_a^b \frac{f''(\xi(x))}{2!} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \, dx \right| \\ &= \left| f\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \right|_a^b + \left| \int_a^b \frac{f''(\xi(x))}{2!} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \, dx \right| \\ &= \left| \int_a^b \frac{f''(\xi(x))}{2!} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \, dx \right| \leq \int_a^b \frac{|f''(\xi(x))|}{2!} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \, dx \\ &\leq \frac{M}{2} \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \, dx = \frac{M}{2} \cdot \frac{1}{3} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^3 \Big|_a^b = \frac{(b-a)^3}{24} M, \end{aligned}$$

故所证结论成立.

例 3. 若 $f \in \mathcal{C}[0, 2\pi]$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx.$$

证明: $\forall n \in \mathbb{N}^*$, 由积分第一中值定理可知,

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx &= \sum_{k=1}^n \int_{\frac{2(k-1)\pi}{n}}^{\frac{2k\pi}{n}} f(x) |\sin nx| dx \\ &= \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \int_{\frac{2(k-1)\pi}{n}}^{\frac{2k\pi}{n}} |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2\pi}{n} \sum_{k=1}^n f(\xi_k), \end{aligned}$$

其中 $\xi_k \in [\frac{2(k-1)\pi}{n}, \frac{2k\pi}{n}]$. 于是由 Riemann 积分的定义立刻可知所证结论成立.

例 4. 若 $f \in \mathcal{C}[0, \pi]$ 使得

$$\int_0^\pi f(x) \cos x \, dx = \int_0^\pi f(x) \, dx = 0,$$

求证: 函数 f 在 $(0, \pi)$ 上至少有两个零点.

证明: $\forall t \in [0, \pi]$, 我们现在定义 $F(t) = \int_0^t f(x) \, dx$,
 $G(t) = \int_0^t F(x) \sin x \, dx$, 则 F, G 均为连续可导函数
且 $F(0) = F(\pi) = G(0) = 0$, 于是

$$G(\pi) = -F(x) \cos x \Big|_0^\pi + \int_0^\pi f(x) \cos x \, dx = 0,$$

从而由 Rolle 定理可知, $\exists \xi \in (0, \pi)$ 使得

$$0 = G'(\xi) = F(\xi) \sin \xi,$$

于是 $F(\xi) = 0$. 对 F 分别在 $[0, \xi]$, $[\xi, \pi]$ 上应用 Rolle 定理可知, 存在 $\xi_1 \in (0, \xi)$, $\xi_2 \in (\xi, \pi)$ 使得

$$0 = F'(\xi_1) = f(\xi_1), \quad 0 = F'(\xi_2) = f(\xi_2),$$

因此所证结论成立.

例 5. 若已知 $f'(x) = \frac{\cos x}{x}$, $f(\frac{\pi}{2}) = a$, $f(\frac{3\pi}{2}) = b$,
计算 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx$.

解: 由题设可知

$$\begin{aligned}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx &= f(x)x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f'(x)x dx \\&= \frac{3\pi b}{2} - \frac{\pi a}{2} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos x dx \\&= \frac{\pi}{2}(3b - a) + 2.\end{aligned}$$

例 6. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (\int_0^{u^2} \arcsin(1-t) dt) du}{x(1-\cos x)}$.

解: 由 L'Hospital 法则可得

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (\int_0^{u^2} \arcsin(1-t) dt) du}{x(1-\cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (\int_0^{u^2} \arcsin(1-t) dt) du}{\frac{1}{2}x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \arcsin(1-t) dt}{\frac{3}{2}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(1-x^2) \cdot (2x)}{3x} \\ &= \frac{2}{3} \arcsin 1 = \frac{\pi}{3}. \end{aligned}$$

例 7. $f(x) = \int_0^{\sin^2 x} (1 - \cos t)^{\frac{3}{2}} dt$ 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^8}$.

解: 由题设可知

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^8} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} (1 - \cos t)^{\frac{3}{2}} dt}{x^8} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos(\sin^2 x))^{\frac{3}{2}} \cdot (2 \sin x \cos x)}{8x^7} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1}{2}(\sin^2 x)^2\right)^{\frac{3}{2}}}{4x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1}{2}x^4\right)^{\frac{3}{2}}}{4x^6} = \frac{1}{8\sqrt{2}},\end{aligned}$$

由此可知所求阶为 8.

例 8. 若函数 $f \in \mathcal{C}[0, 1]$ 在 $(0, 1)$ 内可导, 并且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 求证:

(1) $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $\int_0^\xi f(x) dx = -\xi f(\xi)$.

(2) $\exists \eta \in (0, 1)$ 使得 $2f(\eta) + \eta f'(\eta) = 0$.

证明: (1) $\forall t \in [0, 1]$, 我们令 $F(t) = t \int_0^t f(x) dx$, 则 F 可导且 $F(0) = F(1) = 0$. 由 Rolle 定理知, $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $0 = F'(\xi) = \int_0^\xi f(x) dx + \xi f(\xi)$, 由此立刻可得所要结论.

(2) $\forall t \in [0, 1]$, 我们有

$$F'(t) = \int_0^t f(x) \, dx + tf(t).$$

于是 $F' \in \mathcal{C}[0, 1]$ 在 $(0, 1)$ 内可导. 注意到

$$F'(0) = F'(\xi) = 0,$$

则由 Rolle 定理可知 $\exists \eta \in (0, \xi)$ 使得

$$0 = F''(\eta) = 2f(\eta) + \eta f'(\eta).$$

故所证结论成立.

例 9. 若 $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$, 求证: $\forall x \in \mathbb{R}$, 均有

$$\int_0^x f(u)(x-u) \, du = \int_0^x \left(\int_0^u f(t) \, dt \right) \, du.$$

证明: $\forall x \in \mathbb{R}$, 令 $F(x) = \int_0^x f(u) \, du$, 则 F 连续可导且 $F' = f$, 从而 $\forall x \in \mathbb{R}$, 我们有

$$\begin{aligned} & \int_0^x \left(\int_0^u f(t) \, dt \right) \, du = \int_0^x F(u) \, du \\ &= uF(u) \Big|_0^x - \int_0^x u \, dF(u) = xF(x) - \int_0^x uf(u) \, du \\ &= \int_0^x f(u)(x-u) \, du. \end{aligned}$$

例 10. 计算 $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}} dx$.

解: 因 $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x \sin^4 x}{e^x + 1} dx \stackrel{x=-t}{=} \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-t} \sin^4(-t)}{e^{-t} + 1} d(-t)$
 $= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-t} \sin^4 t}{e^{-t} + 1} dt,$

于是 $I = \frac{1}{2} \left(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}} dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-x} \sin^4 x}{1+e^{-x}} dx \right)$
 $= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx$
 $= \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}.$

例 11. 若 $f \in \mathcal{C}[1, +\infty)$ 使得 $\forall x \geq 1$, 均有

$$f(x) = \ln x - \int_1^e f(t) \, dt,$$

求 $\int_1^e f(x) \, dx$.

解: 令 $a = \int_1^e f(x) \, dx$. $\forall x \geq 1$, $f(x) = \ln x - a$, 故

$$\begin{aligned} a &= \int_1^e f(x) \, dx = \int_1^e (\ln x - a) \, dx \\ &= x(\ln x - 1 - a) \Big|_1^e = e(-a) + 1 + a, \end{aligned}$$

由此立刻可得 $a = \frac{1}{e}$.

例 12. 设 f 连续可导且其反函数 f^{-1} 也为连续可导. 若 $F' = f$, 求 $\int f^{-1}(y) \mathrm{d}y$.

解:
$$\begin{aligned} \int f^{-1}(y) \mathrm{d}y &\stackrel{y=f(x)}{=} \int x \mathrm{d}f(x) \\ &= xf(x) - \int f(x) \mathrm{d}x \\ &= xf(x) - F(x) + C \\ &= f^{-1}(y)y - F \circ f^{-1}(y) + C. \end{aligned}$$

例 13. 计算 $\int \frac{\sqrt{2x^2+3}}{x} dx$.

$$\begin{aligned}\text{解: } \int \frac{\sqrt{2x^2+3}}{x} dx &\stackrel{x=\sqrt{\frac{3}{2}} \tan t}{\substack{= \\ |t| < \frac{\pi}{2}}} = \int \frac{\sqrt{3} \sec t}{\sqrt{\frac{3}{2}} \tan t} \cdot \frac{\sqrt{\frac{3}{2}}}{\cos^2 t} dt \\ &= \int \frac{\sqrt{3}}{(\sin t)(\cos^2 t)} dt = \sqrt{3} \int \left(\frac{\sin t}{\cos^2 t} + \frac{1}{\sin t} \right) dt \\ &= \sqrt{3} \left(\frac{1}{\cos t} + \ln |\csc t - \cot t| \right) + C \\ &= \sqrt{2x^2+3} + \sqrt{3} \ln \frac{\sqrt{2x^2+3}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}|x|} + C.\end{aligned}$$

例 14. 计算 $\int \sqrt{\frac{e^x-1}{e^x+1}} dx$.

解:
$$\begin{aligned} \int \sqrt{\frac{e^x-1}{e^x+1}} dx &= \int \frac{e^x-1}{\sqrt{e^{2x}-1}} dx \stackrel{x=\ln t}{=} \int \frac{t-1}{t\sqrt{t^2-1}} dt \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{t^2-1}} dt - \int \frac{1}{t\sqrt{t^2-1}} dt \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{t^2-1}} dt - \int \frac{1}{t^2\sqrt{1-t^{-2}}} dt \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{t^2-1}} dt + \int \frac{1}{\sqrt{1-t^{-2}}} d(t^{-1}) \\ &= \ln |t + \sqrt{t^2-1}| + \arcsin(t^{-1}) + C \\ &= \ln(e^x + \sqrt{e^{2x}-1}) + \arcsin(e^{-x}) + C. \end{aligned}$$

例 15. 计算 $\int \frac{\sin x}{\sqrt{2+\sin 2x}} dx$.

解: 由于 $I_1 = \int \frac{\cos x + \sin x}{\sqrt{2+\sin 2x}} dx = \int \frac{d(\sin x - \cos x)}{\sqrt{3 - (\sin x - \cos x)^2}}$
 $= \arcsin\left(\frac{\sin x - \cos x}{\sqrt{3}}\right) + C_1,$

$I_2 = \int \frac{\cos x - \sin x}{\sqrt{2+\sin 2x}} dx = \int \frac{d(\sin x + \cos x)}{\sqrt{1 + (\sin x + \cos x)^2}}$
 $= \ln |\sin x + \cos x + \sqrt{1 + (\sin x + \cos x)^2}| + C_2,$

由此可导出 $\int \frac{\sin x}{\sqrt{2+\sin 2x}} dx = \frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{\sin x - \cos x}{\sqrt{3}}\right)$
 $-\frac{1}{2} \ln |\sin x + \cos x + \sqrt{2 + \sin 2x}| + C.$

例 16. 计算 $\int \frac{1+\sin x}{1+\cos x} e^x dx$.

$$\begin{aligned}\text{解: } \int \frac{1+\sin x}{1+\cos x} e^x dx &= \int \frac{1+2\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{2\cos^2 \frac{x}{2}} e^x dx \\&= \int \left(\frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} + \tan \frac{x}{2} \right) e^x dx \\&= \int \left(e^x d(\tan \frac{x}{2}) + \tan \frac{x}{2} d(e^x) \right) \\&= e^x \tan \frac{x}{2} + C.\end{aligned}$$

例 17. 计算 $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} \, dx$.

解:
$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} \, dx &\stackrel{y=\sqrt{e^x-1}}{=} \int_0^1 y \, d(\ln(1 + y^2)) \\ &= \int_0^1 \frac{2y^2 \, dy}{1 + y^2} = 2 - \int_0^1 \frac{2 \, dy}{1 + y^2} \\ &= 2 - 2 \arctan y \Big|_0^1 \\ &= 2 - \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

例 18. 若 $f \in \mathcal{R}[a-1, b+1]$ 在点 a, b 连续, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = f(b) - f(a).$$

证明: $\forall t \in [a-1, b+1]$, 定义

$$F(t) = \int_a^t f(x) dx.$$

则 $F(a) = 0$, 并由题设知 F 在 $[a-1, b+1]$ 上连续, 在点 a, b 可导且 $f(a) = F'(a)$, $f(b) = F'(b)$.

于是我们就有

$$\begin{aligned}& \lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_a^b f(x+h) dx - F(b) \right) \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_{a+h}^{b+h} f(x) dx - F(b) \right) \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(F(b+h) - F(a+h) - F(b) \right) \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(F(b+h) - F(b) \right) - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(F(a+h) - F(a) \right) \\&= F'(b) - F'(a) = f(b) - f(a).\end{aligned}$$

例 19. 设 $R > 0$. 求证:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R \sin x} dx < \frac{\pi}{2R}(1 - e^{-R}).$$

证明: $\forall x \in (0, \frac{\pi}{2}]$, 定义 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$. 则函数 f 可导且 $\forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 我们均有

$$f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x}{x^2}(x - \tan x) < 0,$$

于是 $\forall x \in (0, \frac{\pi}{2}]$, 我们均有 $f(x) \geq f(\frac{\pi}{2}) = \frac{2}{\pi}$. 进而由定积分的严格保序性可知

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R \sin x} dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{2}{\pi} R x} dx = \frac{\pi}{2R}(1 - e^{-R}).$$

例 20. 假设当 $x > -1$ 时, 可微函数 $f(x)$ 满足

$$f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t) \, dt = 0$$

且 $f(0) = 1$. 证明:

(I) 函数 $y = f(x)$ 满足 $(x+1)y'' + (x+2)y' = 0$.

证明: (I) 由题设立刻可得

$$(x+1)f'(x) + (x+1)f(x) - \int_0^x f(t) \, dt = 0.$$

将上式两边对 x 求导可得

$$\begin{aligned} f'(x) + (x+1)f''(x) + f(x) \\ + (x+1)f'(x) - f(x) = 0, \end{aligned}$$

由此可知 $(x+1)f''(x) + (x+2)f'(x) = 0$.

例 21. 设函数 f 在实轴上连续且使得 $\forall x \in \mathbb{R}$, 均有 $f(x) = x + \int_0^x f(s) \, ds$. 求函数 f 的表达式.

解: 由于 f 连续并且满足题设方程, 则 f 连续可导且 $\forall x \in \mathbb{R}$, 均有 $f'(x) = 1 + f(x)$, 故

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{\int dx} \left(C + \int e^{-\int dx} dx \right) = e^x \left(C + \int e^{-x} dx \right) \\ &= e^x (C - e^{-x}) = Ce^x - 1. \end{aligned}$$

又 $f(0) = 0$, 于是 $C = 1$, 故 $f(x) = e^x - 1$.

例 22. 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且满足积分方程

$$f(x) = 4e^x + \int_0^x (x-s)f(s) \, ds, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

求函数 f 的表达式.

解: 由于 f 连续且 $\forall x \in \mathbb{R}$, 均有

$$f(x) = 4e^x + x \int_0^x f(s) \, ds - \int_0^x sf(s) \, ds,$$

则 f 连续可导且 $\forall x \in \mathbb{R}$, 均有

$$f'(x) = 4e^x + \int_0^x f(s) \, ds,$$

进而可知 f 连续可导且 $\forall x \in \mathbb{R}$, 均有

$$f'(x) = 4e^x + f(x).$$

该方程的特征方程为 $\lambda^2 = 1$, 由此可知特征根为 $\lambda = \pm 1$. 故非齐次方程有特解形如 $z_0 = Axe^x$, 带入非齐次方程可得

$$2Ae^x + Axe^x = 4e^x + Axe^x,$$

于是 $A = 2$, 从而 $f(x) = 2xe^x + C_1e^x + C_2e^{-x}$.

注意到 $f(0) = f'(0) = 4$, 由此可得

$$C_1 + C_2 = 4, \quad 2 + C_1 - C_2 = 4,$$

进而可知 $C_1 = 3, C_2 = 1$. 故 $\forall x \in \mathbb{R}$, 均有

$$f(x) = 2xe^x + 3e^x + e^{-x}.$$

例 23. 设 f 为连续函数且使得

$$f(x) = \sin x + \int_0^x e^t f(x-t) dt,$$

求 f 的表达式.

解: 由变量替换可得

$$f(x) = \sin x + e^x \int_0^x e^{-u} f(u) du.$$

又 f 连续, 则由上式可知 f 为连续可导.

再对之求导可得

$$\begin{aligned}f'(x) &= \cos x + e^x \int_0^x e^{-u} f(u) \, du + e^x (e^{-x} f(x)) \\&= 2f(x) + \cos x - \sin x,\end{aligned}$$

由此我们立刻可得

$$\begin{aligned}f(x) &= e^{\int 2 \, dx} \left(C + \int (\cos x - \sin x) e^{\int (-2) \, dx} \, dx \right) \\&= e^{2x} \left(C + \int (\cos x - \sin x) e^{-2x} \, dx \right) \\&= Ce^{2x} + \frac{1}{5} (3 \sin x - \cos x),\end{aligned}$$

例 24. 设函数 $f \in \mathcal{C}^{(1)}[0, 2]$ 使得 $f(0) = f(2) = 1$ 且 $|f'(x)| \leq 1$. 求证: $1 \leq \int_0^2 f(x) dx \leq 3$.

证明: 方法 1. $\forall x \in [0, 1]$, 我们有

$$|f(x) - f(0)| = \left| \int_0^x f'(t) dt \right| \leq \int_0^x |f'(t)| dt \leq x.$$

由此可得 $1 - x \leq f(x) \leq 1 + x$. 于是

$$\frac{1}{2} = \int_0^1 (1 - x) dx \leq \int_0^1 f(x) dx \leq \int_0^1 (1 + x) dx = \frac{3}{2}.$$

同样地, $\forall x \in [1, 2]$, 我们有

$$|f(2) - f(x)| = \left| \int_x^2 f'(t) dt \right| \leq \int_x^2 |f'(t)| dt \leq (2 - x).$$

由此可得 $x - 1 \leq f(x) \leq 3 - x$. 于是

$$\frac{1}{2} = \int_1^2 (x - 1) dx \leq \int_1^2 f(x) dx \leq \int_1^2 (3 - x) dx = \frac{3}{2}.$$

将上述两个不等式加起来可得

$$1 \leq \int_0^2 f(x) dx \leq 3.$$

方法 2. $\forall x \in [0, 2]$, 我们定义

$$F(x) = \int_0^x f(t) \, dt.$$

则 $F \in \mathcal{C}^{(2)}[0, 2]$ 且 $F' = f$. 于是由带 Lagrange 余项的 Taylor 展式可知, $\exists \xi_1, \xi_2 \in [0, 2]$ 使得

$$\begin{aligned} F(1) &= F(0) + F'(0) + \frac{1}{2}F''(\xi_1), \\ F(1) &= F(2) - F'(2) + \frac{1}{2}F''(\xi_2). \end{aligned}$$

注意到 $F(0) = 0$, $f(0) = f(2) = 1$, 于是

$$\int_0^2 f(x) \, dx - 1 + \frac{1}{2}f'(\xi_2) = 1 + \frac{1}{2}f'(\xi_1),$$

进而可得 $\int_0^2 f(x) \, dx = 2 + \frac{1}{2}(f'(\xi_1) - f'(\xi_2))$.

又 $\forall x \in [0, 2]$, 均有 $|f'(x)| \leq 1$, 故

$$\int_0^2 f(x) \, dx \leq 2 + \frac{1}{2}(|f'(\xi_1)| + |f'(\xi_2)|) \leq 3,$$

$$\int_0^2 f(x) \, dx \geq 2 - \frac{1}{2}(|f'(\xi_1)| + |f'(\xi_2)|) \geq 1.$$

方法 3. 由分部积分公式可得

$$\begin{aligned}\int_0^2 f(x) \, dx &= (x-1)f(x) \Big|_0^2 - \int_0^2 (x-1)f'(x) \, dx \\ &= 2 - \int_0^2 (x-1)f'(x) \, dx.\end{aligned}$$

又 $\forall x \in [0, 2]$, 均有 $|f'(x)| \leq 1$, 从而

$$\begin{aligned}\left| \int_0^2 (x-1)f'(x) \, dx \right| &\leq \int_0^2 |(x-1)f'(x)| \, dx \\ &\leq \int_0^2 |x-1| \, dx = \int_0^1 (1-x) \, dx + \int_1^2 (x-1) \, dx = 1.\end{aligned}$$

例 25. 设 D 是由曲线 $y = \sqrt{x}$ 及其过点 $(-1, 0)$ 的切线及 x 轴围成的平面有界区域

(1) 求 D 的面积;

解: (1) 设曲线 $y = \sqrt{x}$ 过点 $(-1, 0)$ 处的切线在该曲线上的切点为 $(x_0, \sqrt{x_0})$, 则切线方程为

$$y - \sqrt{x_0} = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}(x - x_0).$$

因切线过点 $(-1, 0)$, 故 $-\sqrt{x_0} = -\frac{1}{2\sqrt{x_0}}(1 + x_0)$,
由此可得知 $x_0 = 1$, 于是切线方程为 $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}$.
进而可知区域 D 的面积为

$$S = \int_{-1}^1 \frac{x+1}{2} dx - \int_0^1 \sqrt{x} dx = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

例 26. 设 $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ 使 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A \in \mathbb{R}$. $\forall x \in \mathbb{R}$,

令 $g(x) = \int_0^1 f(xt) \, dt$. 求 g' 并讨论它在原点的连续性.

解: 因 f 在原点处连续且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A \in \mathbb{R}$, 则

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot x = 0.$$

$\forall x \in \mathbb{R}$, 当 $x \neq 0$ 时, 我们有

$$g(x) = \int_0^1 f(xt) \, dt \stackrel{u=xt}{=} \frac{1}{x} \int_0^x f(u) \, du,$$

而当 $x = 0$ 时, $g(0) = f(0) = 0$. 则当 $x \neq 0$ 时,
 $g'(x) = \frac{1}{x^2} \left(xf(x) - \int_0^x f(u) \, du \right)$. 而当 $x = 0$ 时,

$$\begin{aligned} g'(0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t) - g(0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\int_0^t f(u) \, du}{t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{2t} = \frac{1}{2}A. \end{aligned}$$

再注意到

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(xf(x) - \int_0^x f(u) \, du \right) \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x f(u) \, du \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} \\&= A - \frac{1}{2}A = \frac{1}{2}A = g'(0).\end{aligned}$$

因此导函数 g' 在原点处连续.

例 27. 计算不定积分 $\int \frac{e^x}{\sqrt{e^x+1}+\sqrt{e^x-1}} dx$.

解:
$$\begin{aligned} & \int \frac{e^x}{\sqrt{e^x+1}+\sqrt{e^x-1}} dx \\ &= \frac{1}{2} \int (\sqrt{e^x+1} - \sqrt{e^x-1}) e^x dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} (e^x+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{3} (e^x-1)^{\frac{3}{2}} \right) + C \\ &= \frac{1}{3} \left((e^x+1)^{\frac{3}{2}} - (e^x-1)^{\frac{3}{2}} \right) + C, \end{aligned}$$

其中 C 为任意常数.

例 28. $\forall x \geq 0$, 令 $F(x) = e^{\frac{x^2}{2}} \int_x^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$. 求证:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$;

(2) 函数 F 在 $[0, +\infty)$ 单调递减.

证明: (1) 由 L'Hospital 法则可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_x^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt}{e^{-\frac{x^2}{2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-e^{-\frac{x^2}{2}}}{-xe^{-\frac{x^2}{2}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0. \end{aligned}$$

(2) $\forall x \geq 0$, 均有 $F'(x) = xe^{\frac{x^2}{2}} \int_x^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt - 1$.

方法 1. 由此立刻可得

$$\begin{aligned} F'(x) &\leq e^{\frac{x^2}{2}} \int_x^{+\infty} te^{-\frac{t^2}{2}} dt - 1 = e^{\frac{x^2}{2}} \int_x^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} d\left(\frac{t^2}{2}\right) - 1 \\ &= e^{\frac{x^2}{2}} \left(-e^{-\frac{t^2}{2}}\right) \Big|_x^{+\infty} - 1 = 0. \end{aligned}$$

方法 2. $\forall x > 0$, 令 $G(x) = \int_x^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt - \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{x}$,

则有 $G'(x) = -e^{-\frac{x^2}{2}} + e^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2} = \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2} > 0$, 于是 G 递增. 又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = 0$, 因此 $\forall x > 0$, 均有 $G(x) < 0$, 进

而 $F'(x) < 0$. 故所证成立.

例 29. 设 L 是连接 $A(0, 1), B(1, 0)$ 的一条连续上凸曲线, $P(x, y)$ 为 L 上任意一点. 已知上凸曲线 L 与弦 AP 所围成的平面有界区域的面积等于 x^4 , 求曲线 L 的函数表达式 $y = f(x)$.

解: 弦 AP 的方程为 $v = 1 + \frac{f(x)-1}{x}u$. 由题设得

$$\begin{aligned}x^4 &= \int_0^x \left(f(u) - \left(1 + \frac{f(x)-1}{x}u \right) \right) \mathrm{d}u \\&= \int_0^x f(u) \mathrm{d}u - \left(u + \frac{f(x)-1}{2x}u^2 \right) \Big|_0^x \\&= \int_0^x f(u) \mathrm{d}u - \frac{f(x)+1}{2}x.\end{aligned}$$

由于函数 f 连续, 则上式两边在 $(0, 1]$ 上可导, 将之对 x 求导得 $4x^3 = f(x) - \frac{f(x)+1}{2} - \frac{f'(x)}{2}x$,
故 $f'(x) - \frac{1}{x}f(x) = -8x^2 - \frac{1}{x}$. 由此立刻可得

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{\int \frac{dx}{x}} \left(C - \int (8x^2 + \frac{1}{x}) e^{-\int \frac{dx}{x}} dx \right) \\ &= x \left(C - 4x^2 + \frac{1}{x} \right) = Cx - 4x^3 + 1. \end{aligned}$$

由 $f(1) = 0$, 则 $C = 3$. 再由 f 的连续性可得

$$f(x) = 1 + 3x - 4x^3, \quad \forall x \in [0, 1].$$

例 30. 求广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{xe^x}{(1+e^x)^2} dx$. 解: 由分部积分可得

$$\begin{aligned} & \int_0^{+\infty} \frac{xe^x}{(1+e^x)^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+e^x)^2} d(e^x) \\ &= - \int_0^{+\infty} x d\left(\frac{1}{1+e^x}\right) = - \frac{x}{1+e^x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+e^x} \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} dx}{e^{-x} + 1} = - \int_0^{+\infty} \frac{d(e^{-x})}{e^{-x} + 1} \\ &= - \ln(e^{-x} + 1) \Big|_0^{+\infty} = \ln 2. \end{aligned}$$

例 31. 求 $f(x) = \int_x^{x^2} \cos(t^2) dt$ 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$

解: 由 L'Hospital 法则可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (2x \cos(x^4) - \cos(x^2)) \\ &= -1, \end{aligned}$$

于是所求阶等于 1.

例 32. 设 $f(\arctan x) = x^2$, 求函数 f 的表达式.

解: 令 $y = \arctan x$, 则我们有 $x = \tan y$, 从而 $f(y) = \tan^2 y$, 于是

$$\begin{aligned} f(y) &= \int \tan^2 y \, dy = \int (\sec^2 y - 1) \, dy \\ &= \tan y - y + C, \end{aligned}$$

其中 C 为任意常数. 故函数 f 的表达式为

$$f(x) = \tan x - x + C.$$

例 33. 计算 $\int_0^1 \frac{\arctan \frac{1}{x}}{1+x^2} dx$.

解: 做变量替换可得

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\arctan \frac{1}{x}}{1+x^2} dx &\stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \int_{+\infty}^1 \frac{\arctan t}{1+\frac{1}{t^2}} d\left(\frac{1}{t}\right) \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{\arctan t}{\left(1+\frac{1}{t^2}\right)t^2} dt = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan t}{t^2+1} dt \\ &= \int_1^{+\infty} \arctan t d(\arctan t) = \frac{1}{2}(\arctan t)^2 \Big|_1^{+\infty} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi^2}{4} - \frac{\pi^2}{16} \right) = \frac{3\pi^2}{32}. \end{aligned}$$

例 34. 求函数 $f(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$ 在点 $x_0 = 0$ 处的带 Peano 余项的 $2n + 1$ 阶 Taylor 公式.

解: 由带 Peano 余项 Taylor 公式可知

$$f(x) = e^{x^2} = \sum_{k=0}^n \frac{(x^2)^k}{k!} + o(x^{2n}) \quad (x \rightarrow 0),$$

又 $f(0) = 0$, 再由带 Peano 余项 Taylor 公式得,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1) \cdot k!} + o(x^{2n+1}) \quad (x \rightarrow 0).$$

例 35. 假设 $y = e^{2x} + (1+x)e^x$ 满足常微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$, 其中 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 均为常数. 求 a, b, c 以及该方程的通解.

解: 将 $y = e^{2x} + (1+x)e^x$ 带入方程可得

$$\begin{aligned} ce^x &= (e^{2x} + (1+x)e^x)'' + a(e^{2x} + (1+x)e^x)' \\ &\quad + b(e^{2x} + (1+x)e^x) \\ &= (4e^{2x} + (3+x)e^x) + a(2e^{2x} + (2+x)e^x) \\ &\quad + b(e^{2x} + (1+x)e^x), \end{aligned}$$

由此我们立刻可得

$$(4 + 2a + b)e^{2x} + (3 + 2a + b - c)e^x \\ + (1 + a + b)xe^x = 0.$$

又因 $W(e^{2x}, e^x, xe^x) = e^{4x} \neq 0$, 于是 e^{2x}, e^x, xe^x 线性无关, 从而我们有

$$4 + 2a + b = 0, \quad 3 + 2a + b - c = 0, \\ 1 + a + b = 0,$$

由此可导出 $a = -3$, $b = 2$, $c = -1$, 此时原方程被变为 $y'' - 3y' + 2y = -e^x$. 相应的齐次方程的特征方程为 $0 = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$, 于是特征根为 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$. 又 $e^{2x} + (1 + x)e^x$ 为非齐次方程的特解, 故所求方程的通解为

$$y = e^{2x} + (1 + x)e^x + C_1 e^x + C_2 e^{2x},$$

其中 C_1, C_2 为任意的常数.

例 36. 求可导函数 f 使得 $\forall x \in \mathbb{R}$, 均有

$$f'(x) = f(x) + \int_0^1 f(t) dt.$$

解: 定义 $C_1 = \int_0^1 f(t) dt$. 那么可导函数 f 满足一阶线性非齐次方程 $y' - y = C_1$, 从而我们有

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{\int dx} \left(C + \int C_1 e^{-\int dx} dx \right) \\ &= e^x (C + \int C_1 e^{-x} dx) \\ &= e^x (C - C_1 e^{-x}) = Ce^x - C_1. \end{aligned}$$

又 $C_1 = \int_0^1 f(t) dt$, 则我们有

$$\begin{aligned} C_1 &= \int_0^1 (Ce^t - C_1) dt = (Ce^t - C_1 t) \Big|_0^1 \\ &= C(e - 1) - C_1, \end{aligned}$$

故 $C_1 = \frac{C(e-1)}{2}$. 于是所求函数的表达式为

$$f(x) = Ce^x - \frac{C(e-1)}{2},$$

其中 C 为任意的常数.

例 37. 设 p, q 为实常数. 问 p, q 满足何条件时方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的解使 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$?

解: 令 $\Delta = p^2 - 4q$. 下面来分情况讨论.

(1) 若 $\Delta > 0$, 则方程有两个实特征根

$$\lambda_1 = \frac{1}{2}(-p + \sqrt{\Delta}), \lambda_2 = \frac{1}{2}(-p - \sqrt{\Delta}),$$

故上述方程的通解为 $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$. 此时

$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ 当且仅当 $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$, 而这又等价于

说 $-p < \sqrt{\Delta} < p$, 也即 $p > 0, q > 0$.

(2) 若 $\Delta = 0$, 那么上述方程的特征根为 $\lambda = -\frac{p}{2}$, 于是方程的通解为

$$y(x) = (C_1 + C_2 x) e^{-\frac{p}{2}x}.$$

故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ 成立当且仅当 $-\frac{p}{2} < 0$, 而这则等价于说 $p > 0$.

(3) 若 $\Delta < 0$, 则上述方程有两个共轭复特征根 $\lambda = \frac{1}{2}(-p \pm i\sqrt{-\Delta})$. 故方程的通解为

$$y(x) = e^{-\frac{p}{2}x} \left(C_1 \cos \frac{1}{2}\sqrt{-\Delta}x + C_2 \sin \frac{1}{2}\sqrt{-\Delta}x \right),$$

从而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ 成立当且仅当 $p > 0$.

因此 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ 成立当且仅当 $p, q > 0$.

例 38. 设 $k > 0$ 为常数, f 连续. $\forall t \in \mathbb{R}$, 定义

$$x(t) = \frac{1}{k} \int_0^t f(u) \sin k(t - u) \, du.$$

求证: $x''(t) + k^2 x(t) = f(t)$.

证明: 由题设可知

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{k} \int_0^t f(u) ((\sin kt)(\cos ku) - (\cos kt)(\sin ku)) \, du \\ &= \frac{1}{k} (\sin kt) \int_0^t f(u) \cos ku \, du - \frac{1}{k} (\cos kt) \int_0^t f(u) \sin ku \, du. \end{aligned}$$

于是我们有

$$\begin{aligned}x'(t) &= (\cos kt) \int_0^t f(u) \cos ku \, du + \frac{1}{k} (\sin kt) f(t) \cos kt \\&\quad + (\sin kt) \int_0^t f(u) \sin ku \, du - \frac{1}{k} (\cos kt) f(t) \sin kt \\&= (\cos kt) \int_0^t f(u) \cos ku \, du \\&\quad + (\sin kt) \int_0^t f(u) \sin ku \, du,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x''(t) &= -k(\sin kt) \int_0^t f(u) \cos ku \, du + f(t) \cos^2 kt \\
 &\quad + k(\cos kt) \int_0^t f(u) \sin ku \, du + f(t) \sin^2 kt \\
 &= -k \int_0^t f(u) \sin k(t-u) \, du + f(t),
 \end{aligned}$$

则 $x''(t) + k^2 x(t) = f(t)$, 由此可知所证成立.

例 39. 设 p, q 为实常数. 问 p, q 满足何条件时方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的解在 $[a, +\infty)$ 上有界, 其中 $a \in \mathbb{R}$ 为常数.

解: 令 $\Delta = p^2 - 4q$. 下面来分情况讨论.

(1) 若 $\Delta > 0$, 则方程有两个实特征根

$$\lambda_1 = \frac{1}{2}(-p + \sqrt{\Delta}), \lambda_2 = \frac{1}{2}(-p - \sqrt{\Delta}).$$

于是方程的通解为 $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$. 此时 y 在 $[a, +\infty)$ 上有界当且仅当 $\lambda_1 \leq 0$ 且 $\lambda_2 \leq 0$, 而这又等价于说 $-p \leq \sqrt{\Delta} \leq p$, 也即 $p, q \geq 0$.

(2) 如果 $\Delta = 0$, 则方程特征根为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{p}{2}$,
由此得原方程的通解为 $y(x) = (C_1 + C_2 x)e^{-\frac{p}{2}x}$,
此时 y 在 $[a, +\infty)$ 上恒有界当且仅当 $p > 0$.

(3) 如果 $\Delta < 0$, 则方程有两个共轭的复特征根
 $\lambda = \frac{1}{2}(-p \pm i\sqrt{-\Delta})$. 故方程的通解为

$$y(x) = e^{-\frac{p}{2}x} \left(C_1 \cos \frac{1}{2}\sqrt{-\Delta}x + C_2 \sin \frac{1}{2}\sqrt{-\Delta}x \right).$$

此时 y 在 $[a, +\infty)$ 上有界当且仅当 $p \geq 0$.

总之, 通解 y 在 $[a, +\infty)$ 上有界当且仅当 $p \geq 0$,
 $q \geq 0$, 且 p, q 不同时为零.

例 40. 设 $f \in \mathcal{C}(0, +\infty)$, $f(1) = \frac{5}{2}$ 且 $\forall x, t > 0$,

$$\int_1^{xt} f(u) \, du = t \int_1^x f(u) \, du + x \int_1^t f(u) \, du.$$

求函数 f 的表达式.

解: 方法 1. 固定 $t > 0$. $\forall x > 0$, 将题中的等式关于 x 求导可得到 $f(xt)t = tf(x) + \int_1^t f(u) \, du$. 令 $x = 1$, 则 $\forall t > 0$, 我们均有

$$tf(t) = tf(1) + \int_1^t f(u) \, du.$$

因 f 连续, 故上述等式右边可导, 从而 f 可导.

将上式两边对 t 求导可得

$$tf'(t) + f(t) = f(1) + f(t),$$

故 $f'(t) = \frac{1}{t}f(1) = \frac{5}{2t}$. 于是 $\forall x > 0$, 我们有

$$\begin{aligned} f(x) &= f(1) + \int_1^x f'(t) dt \\ &= \frac{5}{2} + \left(\frac{5}{2} \ln t \right) \Big|_1^x \\ &= \frac{5}{2} + \frac{5}{2} \ln x. \end{aligned}$$

方法 2. $\forall x > 0$, 定义 $G(x) = \frac{1}{x} \int_1^x f(u) \mathrm{d}u$, 则 G 为连续函数且由题设可知, $\forall x, t > 0$, 均有

$$G(xt) = G(x) + G(t),$$

则存在常数 C 使得 $\forall x > 0$, $G(x) = C \ln x$, 即

$$\int_1^x f(u) \mathrm{d}u = Cx \ln x.$$

两边关于 x 求导立刻可得 $f(x) = C(1 + \ln x)$.

又 $f(1) = \frac{5}{2}$, 故 $C = \frac{5}{2}$, 则 $f(x) = \frac{5}{2}(1 + \ln x)$.

例 41. 求二阶线性常系数非齐次常微分方程使其特解为 $xe^x + e^{2x}$, $xe^x + e^{-x}$, $xe^x + e^{2x} + e^{-x}$.

解: 由题设可知齐次方程有特解

$$y_1 = (xe^x + e^{2x} + e^{-x}) - (xe^x + e^{2x}) = e^{-x},$$

$$y_2 = (xe^x + e^{2x} + e^{-x}) - (xe^x + e^{-x}) = e^{2x},$$

于是齐次线性常微分方程的特征根为 $-1, 2$,

从而特征多项式为 $(\lambda + 1)(\lambda - 2) = \lambda^2 - \lambda - 2$, 由此知齐次方程为 $y'' - y' - 2y = 0$. 假设所求非齐次方程为 $y'' - y' - 2y = f(x)$. 由题设可得

$$\begin{aligned} f(x) &= (xe^x + e^{2x})'' - (xe^x + e^{2x})' - 2(xe^x + e^{2x}) \\ &= (2e^x + xe^x + 4e^{2x}) - (e^x + xe^x + 2e^{2x}) \\ &\quad - 2(xe^x + e^{2x}) = e^x - 2xe^x, \end{aligned}$$

则所求非齐次方程为 $y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$.

例 42. 假设 I 为区间, 而 $a_0, \dots, a_{n-1}, f \in \mathcal{C}(I)$. 求证: 下述 n 阶线性非齐次常微分方程

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x)$$

有且至多有 $n + 1$ 个线性无关解.

证明: 设 y_0 为非齐次方程的特解, 而 $y_1, \dots, y_n$ 为齐次方程的基本解组. 由于 $f \neq 0$, 则 $y_0 \neq 0$. 下面证明 $y_0, y_0 + y_1, \dots, y_0 + y_n$ 线性无关.

反证法, 假设 $y_0, y_0 + y_1, \dots, y_0 + y_n$ 线性相关,
则 $\exists c_0, c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ 不全为零使得

$$\begin{aligned} 0 &= c_0 y_0 + c_1 (y_0 + y_1) + \cdots + c_n (y_0 + y_n) \\ &= \left(\sum_{i=0}^n c_i \right) y_0 + \sum_{j=1}^n c_j y_j. \end{aligned}$$

若 $\sum_{i=0}^n c_i \neq 0$, 由上式可知 y_0 也为齐次方程的解, 矛盾! 如果 $\sum_{i=0}^n c_i = 0$, 则由基本解组的性质可知 $c_j = 0$ ($1 \leq j \leq n$), 进而 $c_0 = 0$, 故假设不成立.

故上述 n 阶线性非齐次常微分方程有 $n + 1$ 个线性无关解. 下面设 y 为该方程的任意一个解, 则 $\exists c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ 使得我们有

$$\begin{aligned} y &= y_0 + \sum_{j=1}^n c_j y_j \\ &= y_0 \left(1 - \sum_{j=1}^n c_j\right) + \sum_{j=1}^n c_j (y_0 + y_j), \end{aligned}$$

因此 $y, y_0, y_0 + y_1, \dots, y_0 + y_n$ 线性相关, 从而非齐次方程有且至多有 $n + 1$ 个线性无关解.

例 43. 设 f 连续. 考虑 $y'' + 8y' + 7y = f(x)$. (1)

若 f 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 则方程的任意解均在 $[0, +\infty)$ 上有界.

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则方程的任意解亦如此.

证明: 齐次方程的特征方程为

$$\lambda^2 + 8\lambda + 7 = (\lambda + 1)(\lambda + 7) = 0,$$

从而特征根为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -7$.

则齐次方程的基本解组为 $y_1 = e^{-x}$, $y_2 = e^{-7x}$, 它们的 Wronsky 行列式为

$$W(x) = e^{-x}(-7e^{-7x}) - (-e^{-x})e^{-7x} = -6e^{-8x}.$$

于是非齐次方程有特解形如

$$\begin{aligned} z_0(x) &= \int_0^x \frac{y_1(t)y_2(x) - y_1(x)y_2(t)}{W(t)} f(t) dt \\ &= \int_0^x \frac{e^{-t}e^{-7x} - e^{-x}e^{-7t}}{-6e^{-8t}} f(t) dt \\ &= \frac{e^{-x}}{6} \int_0^x e^t f(t) dt - \frac{e^{-7x}}{6} \int_0^x e^{7t} f(t) dt. \end{aligned}$$

又非齐次方程的通解为

$$y(x) = z_0 + C_1 e^{-x} + C_2 e^{-7x},$$

而 e^{-x}, e^{-7x} 满足 (1), (2) 中的性质. 由此可知非齐次方程的任意解满足 (1) 或 (2) 中的性质当且仅当 z_0 满足 (1) 或 (2) 中的性质.

(1) 如果 f 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 则 $\exists M > 0$ 使得 $\forall x \geq 0$, 均有 $|f(x)| < M$. 故 $\forall x \geq 0$, 我们有

$$\begin{aligned}|z_0(x)| &\leq \frac{e^{-x}}{6} \int_0^x e^t |f(t)| dt + \frac{e^{-7x}}{6} \int_0^x e^{7t} |f(t)| dt \\&\leq \frac{e^{-x}}{6} M \int_0^x e^t dt + \frac{e^{-7x}}{6} M \int_0^x e^{7t} dt \\&= \frac{e^{-x}}{6} M (e^x - 1) + \frac{e^{-7x}}{6} M \cdot \frac{1}{7} (e^{7x} - 1) \\&\leq \frac{4}{21} M,\end{aligned}$$

因此所证结论成立.

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则由 L'Hospital 法则可得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} z_0(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{6e^x} \int_0^x e^t f(t) dt \\ &\quad - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{6e^{7x}} \int_0^x e^{7t} f(t) dt \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(x)}{6e^x} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{7x} f(x)}{42e^{7x}} \\ &= 0,\end{aligned}$$

此时所证结论也成立.

例 44. 求解 Euler 方程

$$x^3 y''' + 3x^2 y'' + xy' - 8y = 7x + 4 \quad (x > 0).$$

解: 作变换 $t = \ln x$, 则我们有

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}, \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{1}{x^2} \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt}, \\ \frac{d^3 y}{dx^3} &= \frac{1}{x^3} \frac{d^3 y}{dt^3} - \frac{3}{x^3} \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{2}{x^3} \frac{dy}{dt}.\end{aligned}$$

帶入原常微分方程可得

$$\begin{aligned}7e^t + 4 &= 7x + 4 = x^3 y''' + 3x^2 y'' + xy' - 8y \\&= x^3 \left(\frac{1}{x^3} \frac{d^3 y}{dt^3} - \frac{3}{x^3} \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{2}{x^3} \frac{dy}{dt} \right) \\&\quad + 3x^2 \left(\frac{1}{x^2} \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} \right) + x \cdot \frac{1}{x} \frac{dy}{dt} - 8y \\&= \frac{d^3 y}{dt^3} - 8y.\end{aligned}$$

则齐次方程的特征方程为

$$\lambda^3 - 8 = (\lambda - 2)(\lambda^2 + 2\lambda + 4) = 0,$$

故上述特征方程的特征根为

$$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1 + \sqrt{3}i, \lambda_3 = -1 - \sqrt{3}i.$$

于是齐次方程的通解为

$$\begin{aligned} y &= C_1 e^{2t} + C_2 e^{-t} \cos \sqrt{3}t + C_3 e^{-t} \sin \sqrt{3}t \\ &= C_1 x^2 + \frac{1}{x} (C_2 \cos \sqrt{3} \ln x + C_3 \sin \sqrt{3} \ln x). \end{aligned}$$

由于 1 不是齐次方程的特征根, 则非齐次方程

$$\frac{d^3 y}{dt^3} - 8y = 7e^t$$

有特解形如 $y_1 = Ce^t$. 带入方程可得

$$Ce^t - 8Ce^t = 7e^t,$$

故 $C = -1$, 也即我们有特解 $y_1 = -e^t = -x$.

由于 0 不是齐次方程的特征根, 则非齐次方程

$$\frac{d^3 y}{dt^3} - 8y = 4$$

会有特解形如 $y_2 = C$. 带入方程可得 $-8C = 4$,
故 $C = -\frac{1}{2}$, 也即我们有特解 $y_2 = -\frac{1}{2}$.

于是所求 Euler 方程的通解为

$$y = -x - \frac{1}{2} + C_1 x^2 \\ + \frac{1}{x} (C_2 \cos \sqrt{3} \ln x + C_3 \sin \sqrt{3} \ln x).$$

45. 证明: $\int_0^1 \left(\int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin t}{t} dt \right) dx = 1 - \sin 1$.

证明: $\forall x \in [0, 1]$, 定义 $F(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$, 那么 F 连续可导且 $\forall x \in (0, 1]$, 均有 $F'(x) = \frac{\sin x}{x}$. 故

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin t}{t} dt \right) dx &= \int_0^1 (F(\sqrt{x}) - F(x)) dx \\ &= x(F(\sqrt{x}) - F(x)) \Big|_0^1 - \int_0^1 x \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} F'(\sqrt{x}) - F'(x) \right) dx \\ &= \int_0^1 \sin x dx - \frac{1}{2} \int_0^1 \sin \sqrt{x} dx = 1 - \sin 1. \end{aligned}$$

$[height = 2in, width = 4in] daoying$

祝大家期末考试取得圆满成功!